CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Les normes 1, 2 et ∞ sur les suites à support fini

Énoncé

On note $\mathbb{R}^{(\mathbb{N})}$ l'espace des suites réelles nulles à partir d'un certain rang, muni de

$$\|u\|_1 = \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|, \qquad \|u\|_2 = \Big(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n^2\Big)^{1/2}, \qquad \|u\|_\infty = \sup_n |u_n|.$$

1. Comparer $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$.
2. Comparer $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Les sommes sont finies.

Ce qu'on te demande. Une inégalité dans un sens, un contre-exemple $u^N = (1, \dots, 1, 0, \dots)$ dans l'autre.

Corrigé

1. 1) $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_1$

Domination. Pour tout n, $|u_n| \leqslant \sum_k |u_k|$, donc $\|u\|_\infty \leqslant \|u\|_1$.

Pas d'équivalence. Soit u^N définie par $u_n^N = 1$ si $n < N$, 0 sinon :

$$\|u^N\|_\infty = 1, \qquad \|u^N\|_1 = N.$$

Aucune constante α ne vérifie $\|\cdot\|_1 \leqslant \alpha \|\cdot\|_\infty$.

2. 2) $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_1$

Domination. Si $u_n = 0$ pour $n > N$:

$$\|u\|_2^2 = \sum_{n=0}^{N} u_n^2 \leqslant \Big(\sum_{n=0}^{N} |u_n|\Big)^2 = \|u\|_1^2, \qquad \text{donc} \qquad \|u\|_2 \leqslant \|u\|_1.$$

Pas d'équivalence. Avec la même suite u^N :

$$\|u^N\|_1 = N, \qquad \|u^N\|_2 = \sqrt{N}, \qquad \frac{\|u^N\|_1}{\|u^N\|_2} = \sqrt{N} \to +\infty.$$

$$\|\cdot\|_\infty \leqslant \|\cdot\|_2 \leqslant \|\cdot\|_1,$$

et aucune de ces normes n'est équivalente à une autre (on montre de même $\|u^N\|_2/\|u^N\|_\infty = \sqrt{N}$).

Le piège

En dimension infinie, les inégalités de dimension finie ($\|u\|_1 \leqslant n\|u\|_\infty$) ne donnent rien : la « dimension » N du support n'est pas bornée.

La méthode

Non-équivalence en dimension infinie : tester sur les vecteurs « plats » $(1, \dots, 1, 0, \dots)$ de longueur $N \to \infty$.

Rappels de cours utilisés

- **Comparer deux normes.** N_2 est **dominée** par N_1 s'il existe $C > 0$ avec $N_2 \leqslant C\,N_1$. Les normes sont **équivalentes** si chacune domine l'autre.
  - Pour **prouver** $N_2 \leqslant CN_1$: une inégalité valable pour tout vecteur.
  - Pour **réfuter** : une suite (x_n) avec $\dfrac{N_2(x_n)}{N_1(x_n)} \to +\infty$.

  En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.